

Gestor/biblioteca de música: relatório técnico

Ricardo Monteiro (1240842), João Henrique (1201253), Alexei Godea (1241115), João Maia (1211902)

Abstract. The O presente relatório técnico serve como guia para entendimento e esclarecimento do modelo do programa de gestor e biblioteca de música, e, ao mesmo tempo, explicita o trabalho desenvolvido ao longo do processo de desenvolvimento, bem como os próximos objetivos a serem atingidos.

Keywords: Diagrama, casos de uso, implementação, arquitetura

1 Introdução

O gestor/biblioteca de músicas tem como objetivo proporcionar um programa simples e robusto, com funcionalidades que permitirão ao utilizador gerir a sua biblioteca pessoal de música como pretender, bem como oferecer a possibilidade de partilhar músicas com outros utilizadores.

Na primeira iteração, que consistiu na análise de software, foram toados os primeiros passos essenciais, incluindo: a criação do modelo de domínio, lista de funcionalidades, casos de uso, diagramas de sequência e glossário.

Na sequência do trabalho realizado anteriormente, dedicamo-nos ao design do nosso programa e começamos também a fase da implementação. Ao longo desta iteração constituiu-se o model class diagram, controler class diagram, views class diagram, exceptions class diagram, system architecture diagram e system sequence diagrams.

2 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema descreve a estrutura geral da aplicação, evidenciando a organização da aplicação da aplicação, assim como os componentes interagem entre si.

Através da arquitetura física, representada na Figura 1, a arquitetura lógica, representada na Figura 2, e organização do código, na Figura 3, a organização fica evidenciada de forma clara.

2.1. Arquitetura Física

O diagrama de implementação presente na Figura 1 revela que o programa é uma e uma só aplicação que corre no computador.

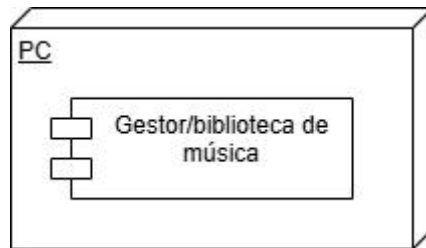


Figura 1

2.2. Arquitetura lógica

A arquitetura lógica, representada através do diagrama de componentes, na figura Figura 2, destaca os diferentes módulos e as relações entre os componentes da aplicação.

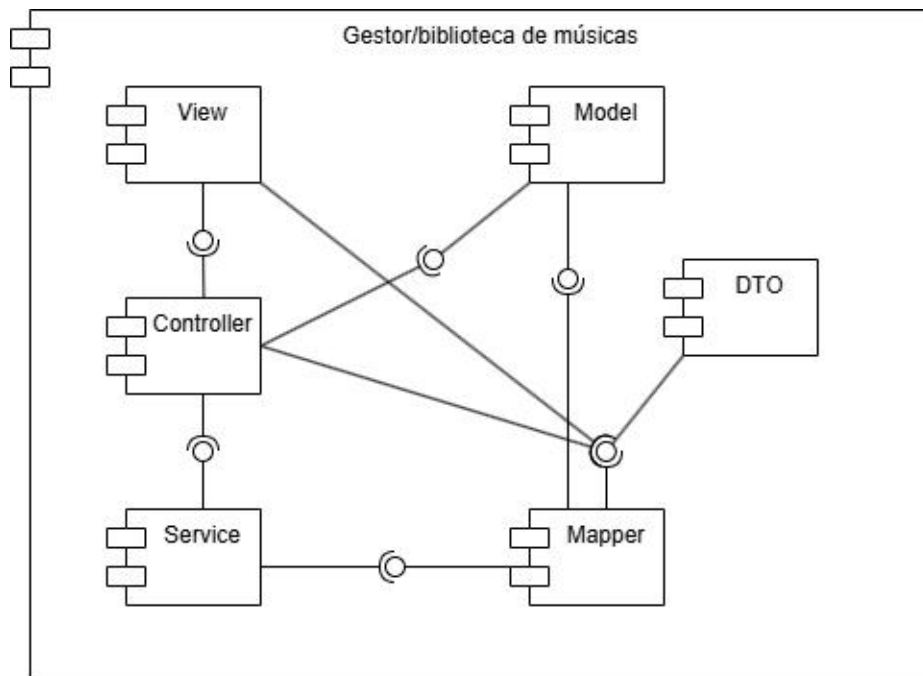


Figura 2

2.3. Organização de Código

O código está organizado da seguinte forma:

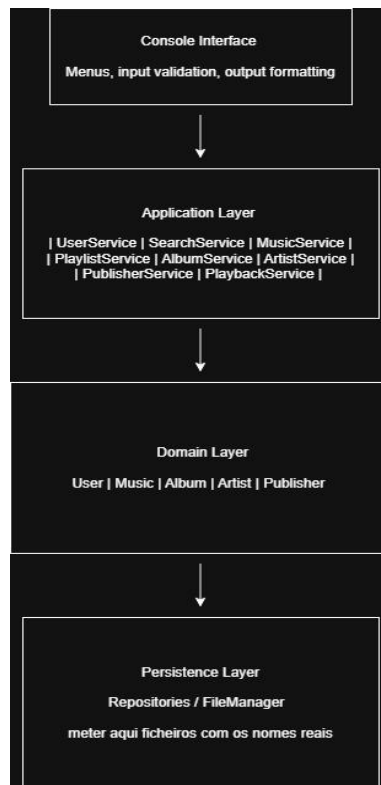


Figura 3

3 Diagramas de classes

O gestor/biblioteca utiliza o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), que divide uma aplicação em três componentes principais. O model gere os dados e o estado da aplicação, sem qualquer preocupação com a interface ou apresentação visual.

3.1. Diagrama de classes de modelo

No presente diagrama de classes de modelo, apresentado na Figura 4, aprendamos a estrutura do modelo do nosso programa.

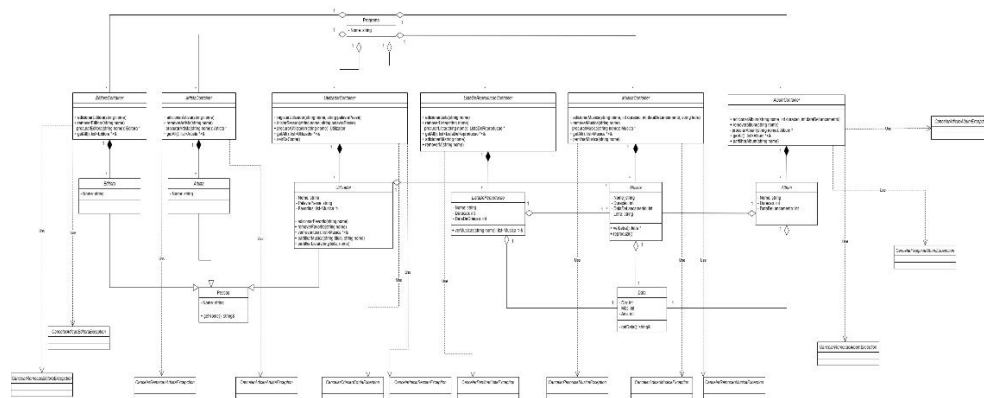


Figura 4

3.2. Diagrama de Classe do Controller

O controller serve como balanço entre a interface do utilizador(view) e os processos lógicos do programa(model), e é responsável pela coordenação das ações do sistema.

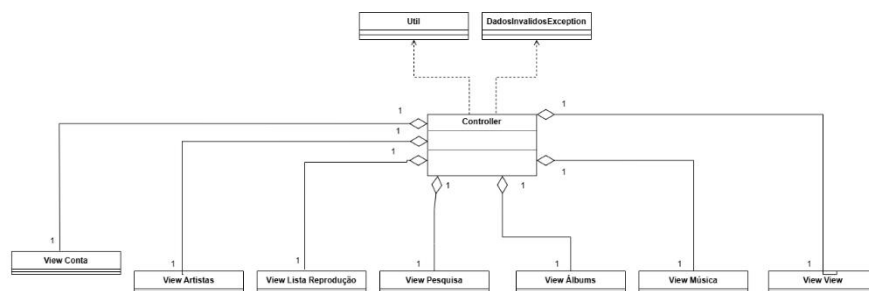


Figura 5

3.3. Diagrama de Classes da Interface

O diagrama de classes da interface (Figura 6) apresenta as classes responsáveis pela interação com o utilizador, permitindo assim a apresentação de menus e recolha de dados introduzidos na aplicação.

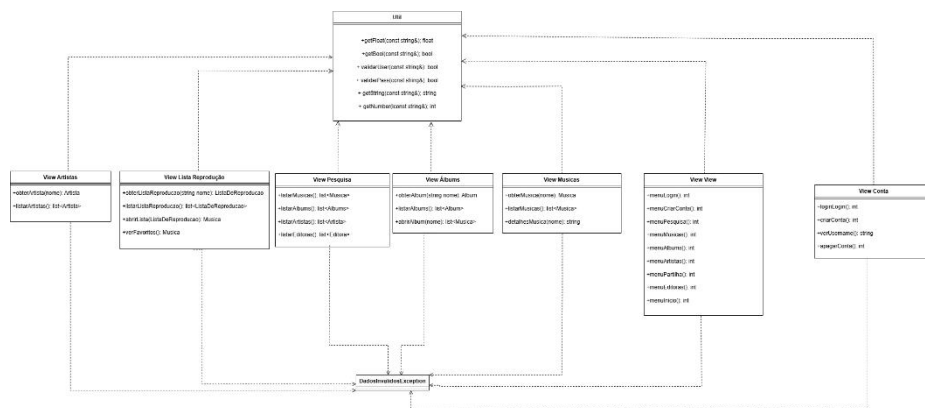


Figura 6

3.4. Diagrama de Classes de Exceções

O diagrama de classes de exceções (Figura 7) representa as exceções definidas no sistema para o caso de situações inválidas durante a execução do programa.

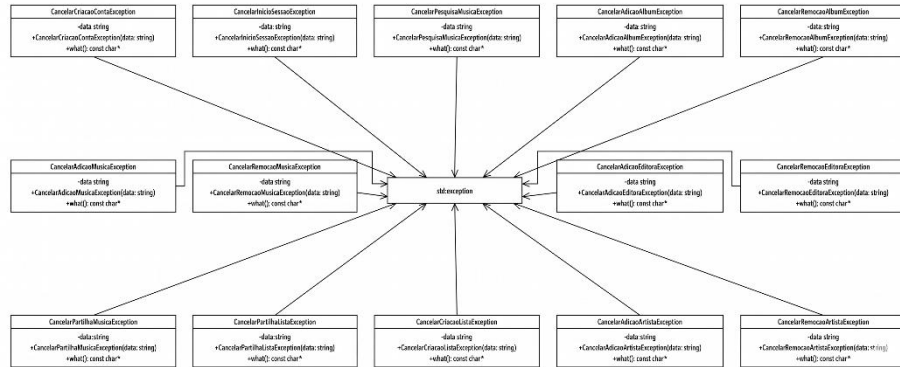


Figura 7

4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência representam a interação entre os componentes do sistema durante a utilização do programa, para os casos de utilização. Demonstram o que deve acontecer entre objetos ao longo da execução.

4.1. UC – Criar Conta

O diagrama apresentado na Figura 8 representa o fluxo de execução da criação de conta, demonstrando a interação entre os diferentes componentes envolvidos no processo de registo de um utilizador.

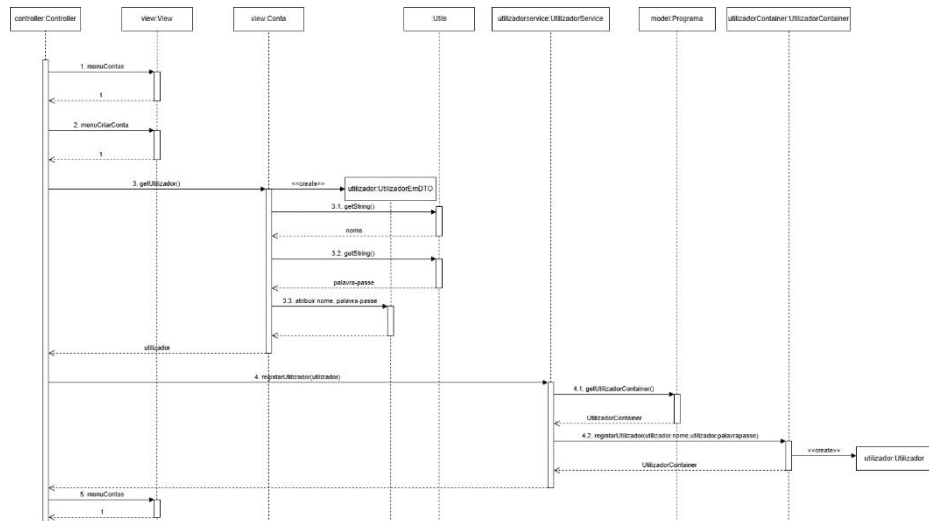


Figura 8

4.2. UC – Iniciar Sessão

O diagrama apresentado na Figura 9 representa o processo de autenticação do utilizador, demonstrando a validação das credenciais e o acesso ao sistema.

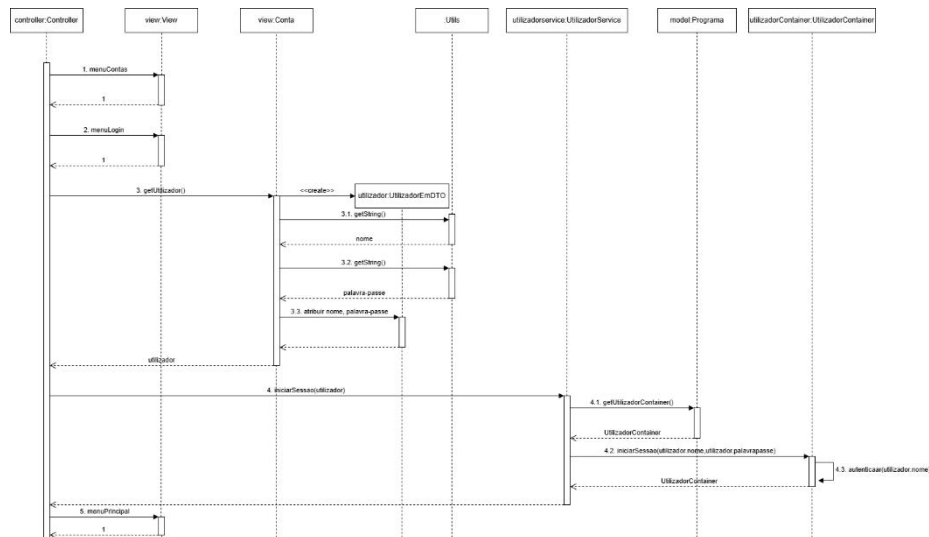


Figura 9

4.3. UC – Partilhar Música

Na Figura 10 vemos o fluxo de execução para partilha de músicas. Como o fluxo será parecido para as músicas e para as listas de reprodução, usamos o exemplo da uc de partilhar música.

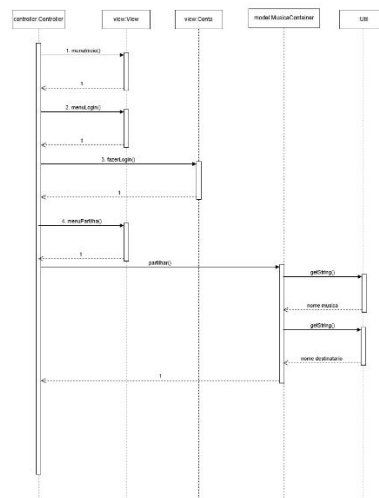


Figura 10

4.4. UC – Adicionar aos Favoritos

Na Figura 11 podemos ver o processo para adicionar uma música aos favoritos.

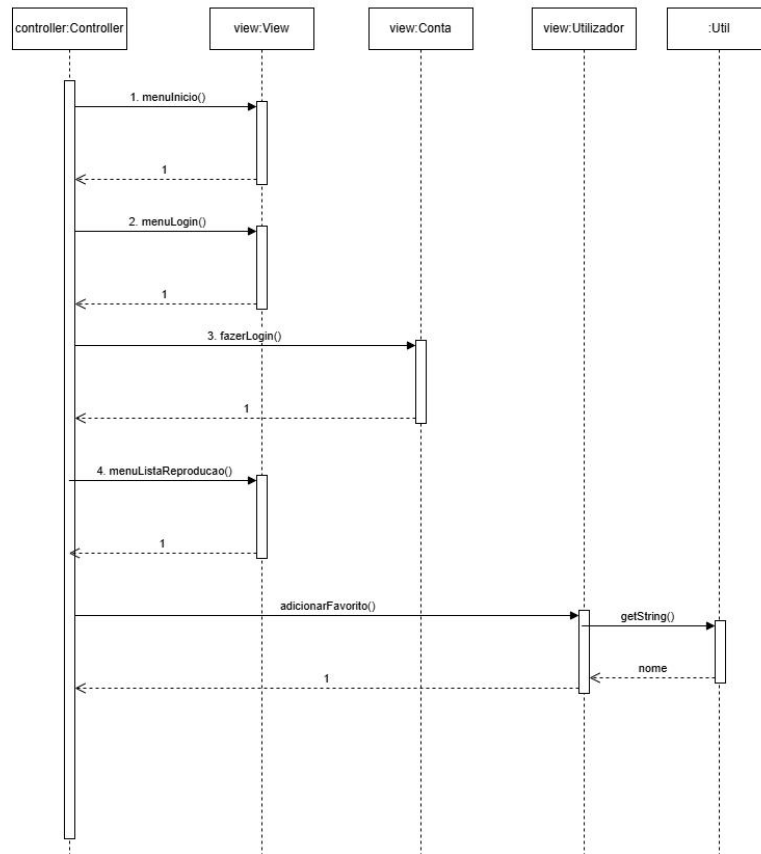


Figura 11

4.5. UC – Reproduzir Música

Com o diagrama apresentado na Figura 12 vemos como o utilizador pode reproduzir uma música através do programa.

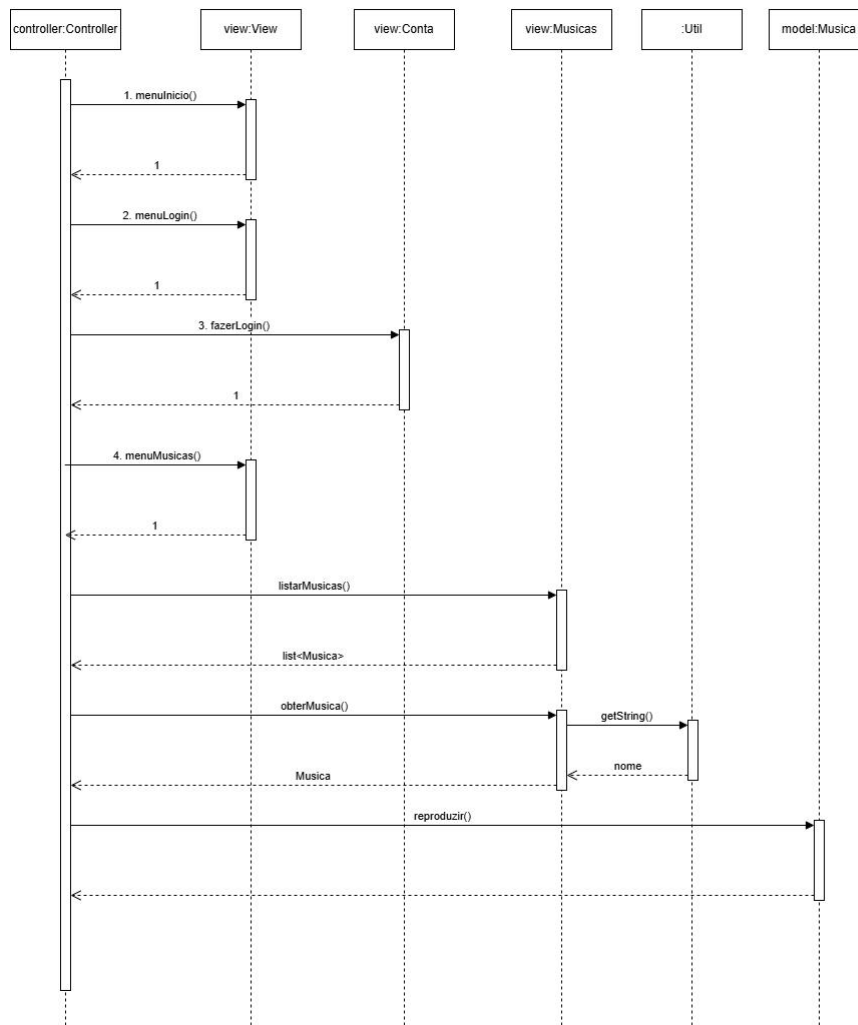


Figura 12

4.6. UC – Pesquisar Música por Título

Como os processos para pesquisar música por título, album, letra e editora são parecidos, usamos a Figura 13 como exemplo.

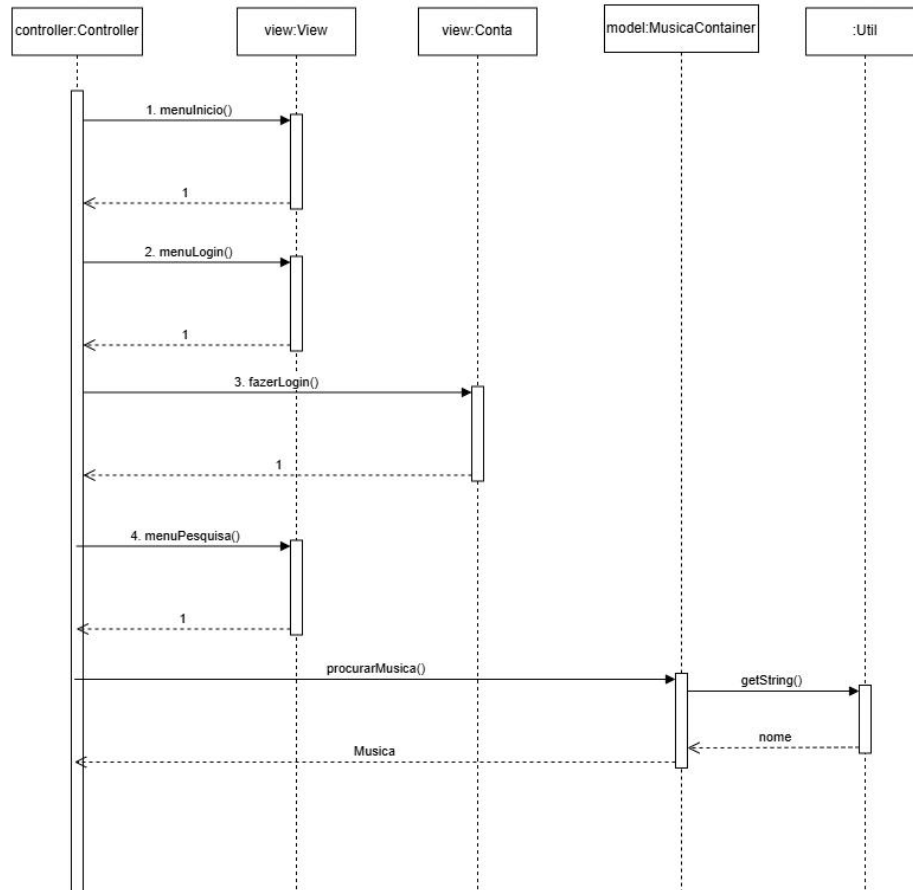


Figura 13

4.7. UC – Pesquisar Álbum

Da mesma forma, o processo de pesquisar álbuns, editoras e artistas é semelhante, então usamos o exemplo do diagrama da Figura 14.

UC2 – Pesquisar álbum:

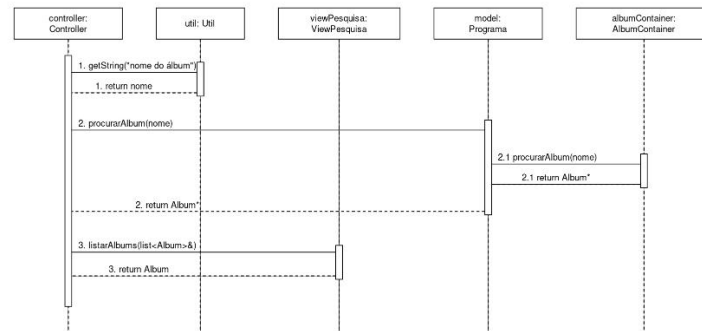


Figura 14

4.8. UC – Ver Letra da Música

Através do diagrama representado na Figura 15, vemos o processo para ver a letra de uma certa música.

UC3 – Ver letra da música:

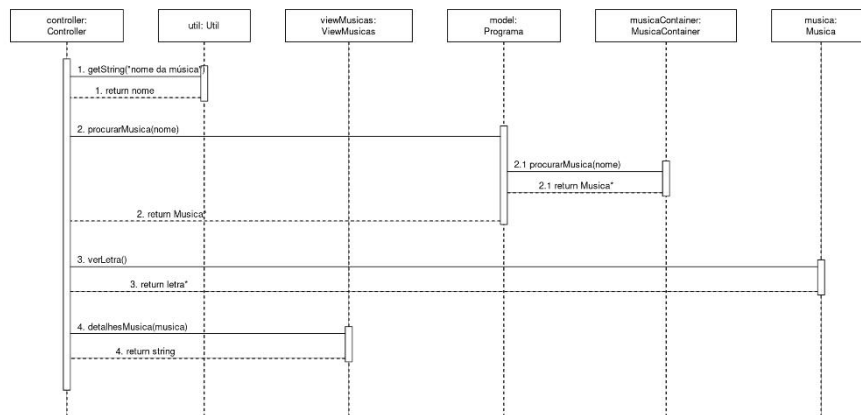


Figura 15

4.9. UCs – Adicionar Música à Lista de Reprodução/Remover Música da Lista de Reprodução

Na Figura 16 e Figura 17 estão representados os processos para a adição e remoção de músicas às listas de reprodução.

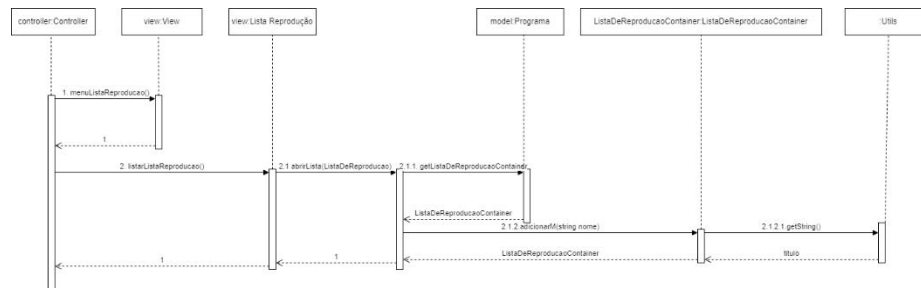


Figura 16

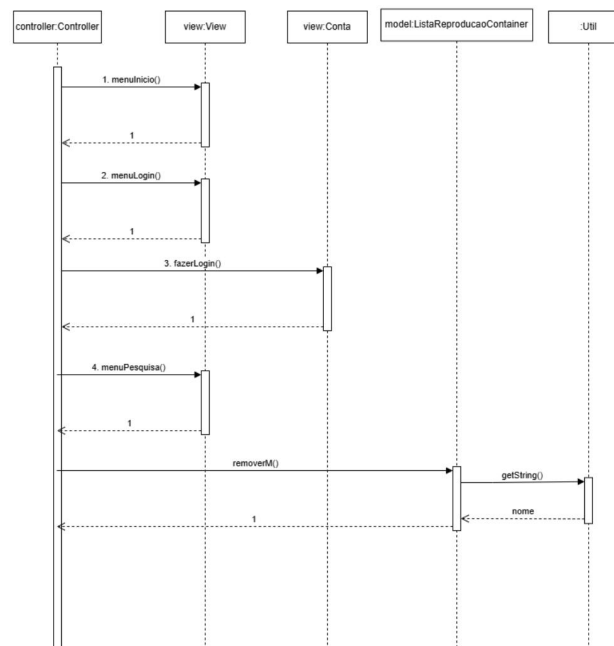


Figura 17

4.10. UCs – Adicionar/Remover Músicas

Nos seguintes diagramas (Figura 18 e Figura 19) estão representados os fluxos para remover a adicionar músicas ao programa. Como o processo de adicionar e remover é semelhantes para músicas, artistas, editoras, álbuns e listas de reprodução, foram usados estes diagramas como exemplo.

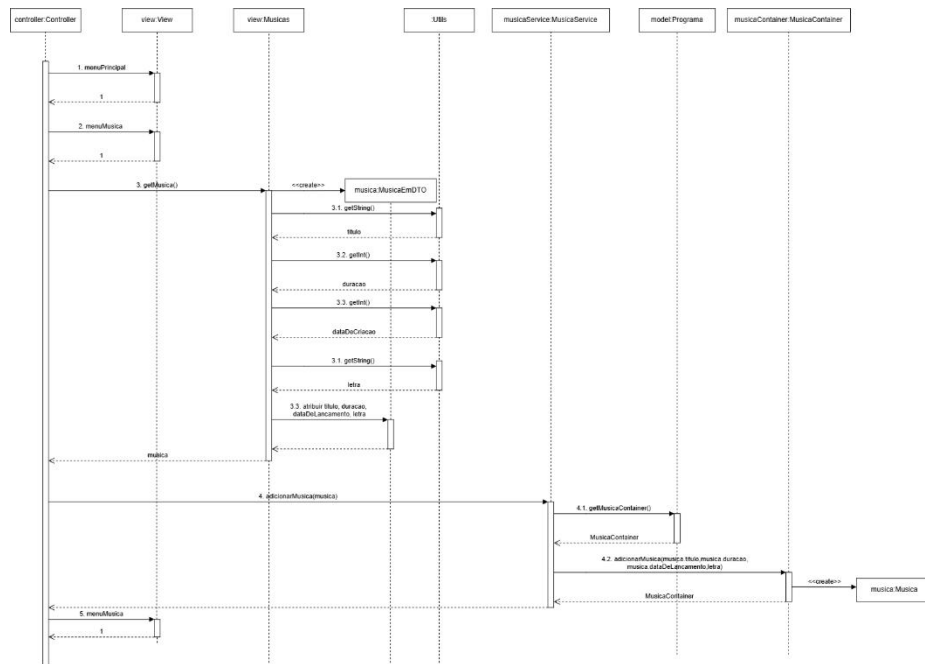


Figura 18

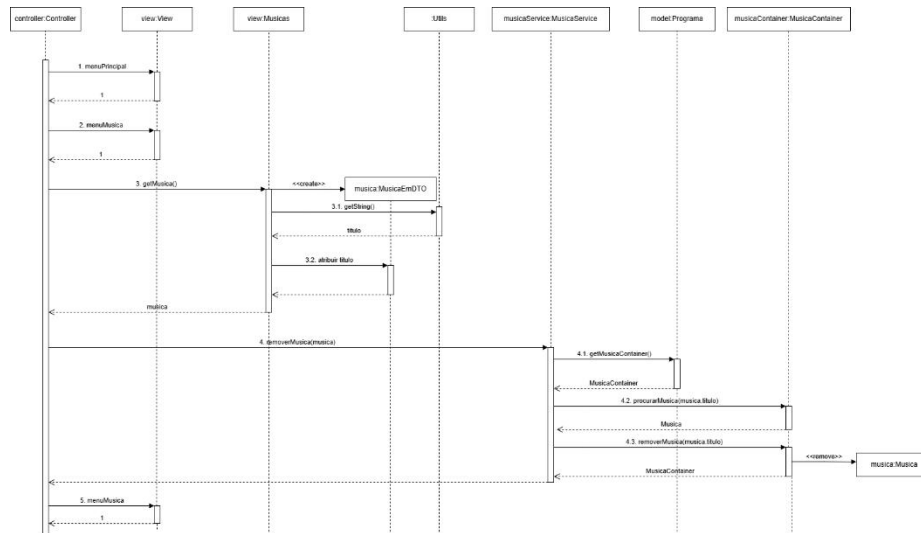


Figura 19

4.11. UC – Sair da Conta

Por último, está representado no diagrama da Figura 20 o fluxo do programa para o utilizador sair da conta.

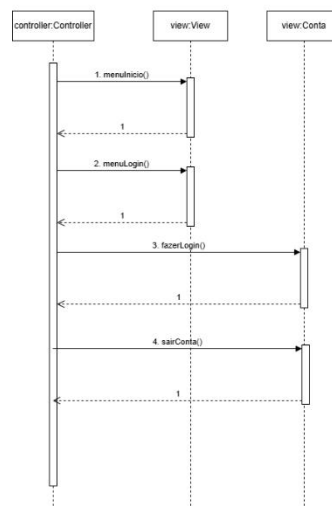


Figura 20

4 Interface do Utilizador

A interface do utilizador (Figura 21) permite uma clara representação dos menus que serão apresentados ao utilizador ao longo do programa. Tem como objetivo apenas a parte visual e não representa qualquer tipo de interação de código, mas tem o mesmo peso na compreensão do programa.

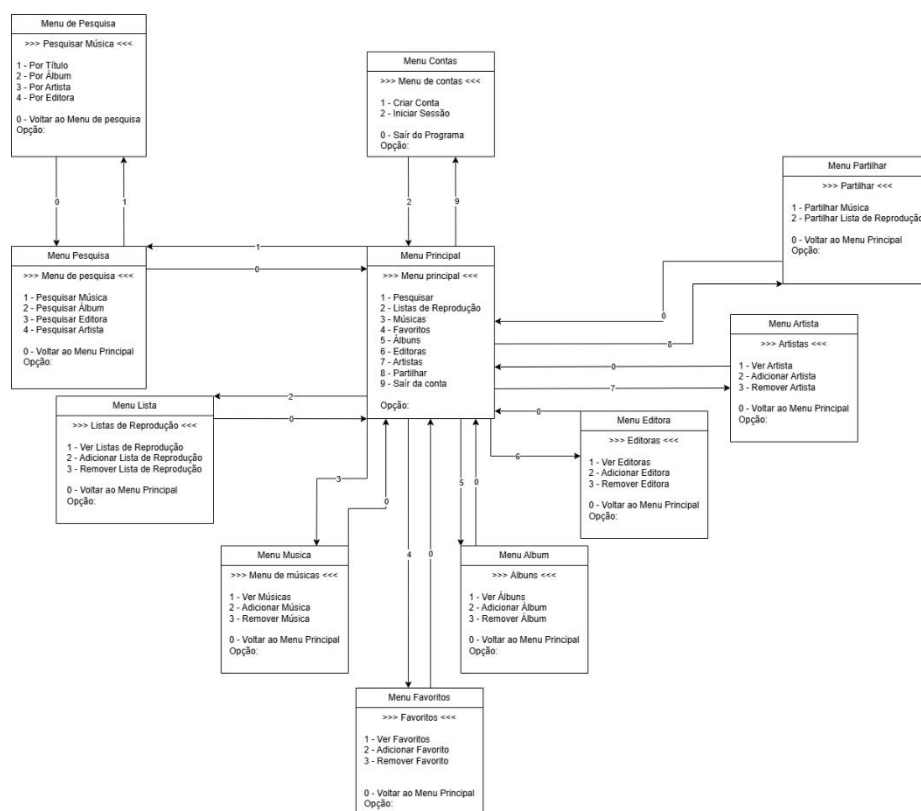


Figura 21

5 Conclusão

Ao longo desta segunda iteração, podemos afirmar, que o desenvolvimento mais importante foi a conclusão do design do nosso programa "Gestor/biblioteca de musicas". Esta etapa finalizada vai permitir-nos, de seguida, avançar para a implementação plena do programa de acordo com as especificações e design realizados, assim como os testes, e desta vez com especial atenção para o TIMING das tarefas a serem realizadas, garantindo a finalização de tudo com a maior antecedencia possivel.